

Die Riemannsche Vermutung: Spektrale Wege und Sackgassen

Teil III einer fünfteiligen Serie

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

15. August 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper, Teil III einer fünfteiligen Serie [8, 7, 6, 5], dokumentiert den spektralen Sektor der Beweislandschaft für die Riemannsche Vermutung. Zwei unabhängige bedingte Reduktionen werden vorgestellt:

Branch B (Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family Reframe) reduziert RH auf eine einzige offene Hypothese (ii-a): eine uniforme, wachstumsadaptierte Streifenschranke auf der Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$, abgeleitet aus QW_N -Koerzivität. Die multiplikative kanonische Form $A_\lambda(\delta) = A_\Xi(\delta)(1 + \kappa(\lambda)\delta^2)$ mit $|\kappa_\infty| \lesssim 10^{-4}$ (korrigiert gegenüber dem vorläufigen $[1.6, 1.8] \times 10^{-3}$; Vier-Punkt-Exponentialfit, $\lambda = 11$, $N \in \{137, 160, 200, 220\}$) liefert die bedingte Streifenschranke $A_\lambda(\delta) \leq 1.0063$ unter uniformer Log-Krümmungskontrolle.

Branch Z (CCM-Mikrocluster-Programm) reduziert RH auf drei C2ca-Eingaben (skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimode, koerzives Komplement) via das Connes–Consani–Moscovici-Fourier-Modell [2].

Beide Branches teilen Wand (ii) als gemeinsames analytisches Hindernis. Neunzehn ausgeschlossene spektrale und CCM-Wege werden katalogisiert, wodurch die produktiven Wege als die einzig gangbaren Ansätze in der aktuellen Landschaft etabliert werden.

Serienstatus (v3.0, 26.05.2026). Die Serie wurde von einer Trilogie zu einer fünfteiligen Serie umstrukturiert; der Status der bedingten Reduktion aus v2.2 ist unverändert. Neu in diesem Teil: die multiplikative kanonische Form (Section 2.4), Theorem B-1 (bedingte uniforme Streifenschranke mit $A_\lambda \leq 1.0063$, Theorem 2.3) und die RH-neutrale Hadamard-Konstante $c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_\rho 1/(\rho - \frac{1}{2})^2 \approx 0.0231$ (Section 4).

MSC 2020: 11M26, 11M36, 47A75, 30D15

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, spektrale Wege,

Normal-Family, Hadamard-Streifen, CCM-Mikrocluster, bedingte Reduktion, ausgeschlossene Wege

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der spektrale Sektor	3
2	Branch B: Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family	3
2.1	Die Reduktionskette (B1–B11)	4
2.2	Der I-1 Normal-Family Reframe und der Foundation-Lock	4
2.3	Empirische Konvergenz (Mac Studio, konvergierte dps)	4
2.4	Multiplikative kanonische Form	5
2.5	Theorem B-1: Bedingte uniforme Streifenschranke	6
3	Branch Z: CCM-Mikrocluster-Programm	6
3.1	Die Reduktionskette (B1–B11, CCM-Branch)	7
3.2	Die drei C2ca-Eingaben	7
3.3	Empirische Konvergenz und der effektive Mikrocluster	8
3.4	Der Determinanten-Kanal: Zero-Counting-Reformulierung und Normalisierungs- Buchhaltung	8
4	Spektrale Konvergenzkonstanten	9
4.1	Hadamard-Krümmungskonstante c_{Ξ} (RH-neutral)	9
4.2	Residuale Krümmung κ_{∞} (Branch B)	9
4.3	Hecke-normierte Lücke $g_0(m)$ (Branch Z)	10
5	Gemeinsame Wand und Ausblick des spektralen Sektors	10
6	Ausgeschlossene spektrale Wege	11
7	Ausgeschlossene CCM-Wege (Branch Z-Erbe)	12
8	Methodische Sackgassen	13
9	Update (v3.2): Geschlossene Einheiten, Juni–August 2026	14
9.1	Block A: Die Freedman/Weyl-Kontinuumsroute	14
9.2	Block B: Die KLM/de-Branges-Route	15
9.3	Block C: Weil/CvS-Numerik	16
9.4	Block D: Diagnostik und Hygiene	17
9.5	Aktive Fronten (nur Statuszeilen)	18
10	Zusammenfassung	18

1 Einleitung: Der spektrale Sektor

Dieses Paper behandelt den spektralen Sektor einer laufenden Multi-Routen-Untersuchung der Riemannschen Vermutung:

Teil I [8]: Grundlagen und Obstruktionen — strukturelle Resultate (R1–R9), vier kritische Obstruktionen (K1–K4), Neuausrichtung auf Connes’ spektrales Programm.

Teil II [7]: Even Dominance (Branch A) — Shift Parity Lemma, computergestützte Finite-Range-Diagnostik, Euler–Maclaurin-Proposition, GF1-Boundary-Moment-Benchmark.

Teil III (dieses Paper): Spektrale Wege (Branches B und Z) — Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family Reframe, CCM-Mikrocluster-Programm, ausgeschlossene spektrale und CCM-Wege.

Teil IV [6]: Routenübergreifende Synthese — kombinierte Analyse, ruhende Routen, externe Linien, methodische Sackgassen.

Teil V [5]: Conclusio — kondensierter Atlas, offene Probleme, Bewertung und Ausblick.

Der spektrale Sektor greift Wand (ii) an — die Approximationsqualitätsbedingung $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ aus Connes’ §6.6(b) [1] — durch zwei strukturell verschiedene Mechanismen. Branch B zerlegt (ii) via ein I-1 Normal-Family Argument in die Streifenschranke (ii-a) und die Grenzwertidentifikation (ii-c), absorbiert dann (ii-c) in (ii-a) unter einer Annahme einfacher Nullstellen. Branch Z greift (ii) durch eine Mikrocluster-Quasimode-zu-Projektor-Abschätzung im CCM-Fourier-Modell an. Die beiden Branches sind unabhängig von Branch A’s Asymptotic Variational Gap Conjecture (A7) aus Teil II [7].

Beide Branches teilen Wand (ii) mit Branch A, greifen sie aber mit grundlegend verschiedenen analytischen Werkzeugen an. Die routenübergreifende Synthese (Muster, die allen drei Branches gemeinsam sind) wird auf Teil IV [6] verschoben.

2 Branch B: Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family

Branch B ist eine parallele Reduktion auf RH, unabhängig von der Asymptotic Variational Gap Conjecture (A7), die Branch A bedingt. Ihr Ausgangspunkt ist derselbe wie bei Branch A: Das Connes–van Suijlekom-Theorem 5.6 [3] liefert die Finite- N -Fehlerschranke $\text{err}_\lambda \leq Ce^{-c\lambda}$ für jede einzelne Riemann-Nullstelle, numerisch verifiziert bei $\lesssim 10^{-25\lambda}$ für ≥ 15 Nullstellen. Branch B reformuliert dann die Grenzbedingung via err-collapse , die I-1 Normal-Family Zerlegung und die unten zusammengefassten empirischen Daten.

2.1 Die Reduktionskette (B1–B11)

Schritt	Aussage	Status	Quelle
B1	Connes' Theorem 6.1 / Even Dominance $\Rightarrow$ Nullstellen von $\hat{\eta}$ reell (= A1)	bewiesen	[3, 1]
B2	Bedingung (i): reelle Nullstellen von $\hat{\xi}_\lambda$ bei endlichem N (CvS Thm 5.6 / 1-dim gerader Kern)	bewiesen für jedes endliche N	Begleitende Beweisnotizen
B3	err-collapse-Äquivalenz: $\text{err} \rightarrow 0 \iff (i) + (ii)$	rigorose Reduktion	Begleitende Beweisnotizen §1
B4	err-collapse-Empirie: $\text{err} \sim 10^{-25\lambda}$ für ≥ 15 Nullstellen, 4 λ -Punkte	numerische Evidenz	Begleitende Beweisnotizen §9
B5	I-1 Normal-Family Reframe: (ii) = (ii-a) $\wedge$ (ii-c) via Montel–Vitali-Kompaktheit	rigorose Zerlegung	§E.2
B6	(ii-c) absorbiert in (ii-a) via Parität + Hadamard Ordnung 1 (unter stehender Annahme (Z) über einfache Nullstellen)	rigoros	§E.14
B7	Foundation-Lock: $\hat{\xi}(z) = (2/\sqrt{L}) \sin(zL/2)F(z)$ mit $F(z) = \sum_{n \leq N} \Lambda(n)/\sqrt{n} \cdot \cos(z \log n/2)$; zentriert, gerade, reell-auf-reell, ganz	rigoros (algebraische Identität + Polkompensation)	§E.11, §E.15
B8	Streifen-Amplifikation flach bei konvergierter Präzision: $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ über $\lambda \in \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$	numerische Evidenz, $\text{dps} \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$	§E.18, siehe Table 1
B9	(ii-a): uniforme wachstumsadaptierte Streifenschränke auf $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ aus QW_N -Koerzivität	OFFEN (die Wand für Branch B)	§E.7, dieses Paper
B10	MS2-Abschluss (Mikrocluster — drei C2ca-Eingaben)	bedingte Reduktion (delegiert an Branch Z)	[9]
B11	RH bedingt durch B9 $\wedge$ (delegiertes B10 via die err-collapse-Kopplung)	bedingte Reduktion	dieses Paper + [4, 9]

2.2 Der I-1 Normal-Family Reframe und der Foundation-Lock

Die Zerlegung von (ii) in die Streifenschränke (ii-a) und die Grenzwertidentifikation (ii-c) ist das strukturelle Herzstück von Branch B. Montel–Vitali-Kompaktheit auf der Normal-Family $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ reduziert lokal-gleichmäßige Konvergenz auf zwei Teilbedingungen; die Parität von QW_N (reell-symmetrisch, Projektion mit gerader Parität $\Rightarrow \hat{\xi}_\lambda$ ist gerade und reell-auf-reell) zusammen mit einem Hadamard-Ordnung-eins-Argument erzwingt, dass der Bohr–Carathéodory-Phasenfaktor unter der stehenden Annahme (Z) (einfache Nullstellen) identisch 1 ist. Das kanonische Kriteriumsobjekt ist dann definitiv als der obige Foundation-Lock fixiert (Abweichung von den numerischen Daten $\leq 1.9 \times 10^{-52}$ bei $\lambda = 5, 7, \text{dps} = 50$).

Branch B reduziert sich daher *vollständig auf die einzige offene Bedingung (ii-a)*: eine rigorose uniforme wachstumsadaptierte Streifenschränke, abgeleitet aus QW_N -Koerzivität. Dies sind weniger offene Bausteine als Branch A's zwei (A3 + A7), und die empirische Evidenz für (ii-a) bei konvergierter Präzision ist ungewöhnlich stark (nächster Abschnitt).

2.3 Empirische Konvergenz (Mac Studio, konvergierte dps)

Konvergierte Daten für die Sup-Observable $A_\lambda(\delta) := \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(x + i\delta)|/|\hat{\xi}_\lambda(x)|$ und die L^2 -Observable $B_\lambda(\delta)$ bei $\delta = 0.4$, erhalten auf einem dedizierten Rechenknoten (Mac Studio, $\text{dps}_{\min} \approx 30\lambda\text{--}50\lambda$ zur Kontrolle der Cluster-Nahdegenerierung; zwei verschiedene dps-Werte bit-identisch bei $\lambda = 11, 13, 15$):

Die Nahflachheit von $A_\lambda(0.4)$ zeigt, dass die Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ stark sub-generisch ist, was (ii-a) empirisch plausibel macht. Die L^2 -Observable wächst als $B_\lambda(0.4) \approx 0.68\lambda^{0.4}$

λ	$\sup \hat{\xi}_\lambda _{\mathbb{R}}$	$A_\lambda(0.4)$	$B_\lambda(0.4)$	$B_\lambda(0.4)/\lambda^{0.4}$
3	0.858	1.0033	1.151	0.74
5	0.879	1.0037	1.340	0.70
7	0.886	1.0038	1.505	0.69
9	0.890	1.0039	1.649	0.68
11	0.890	1.0039	1.778	0.68
13	0.891	1.0039	1.895	0.68
15	0.892	1.00394	2.003	0.68

Tabelle 1: Konvergierte Empirie für Branch B-Observablen bei $\delta = 0.4$ (begleitende Beweisnotizen, §E.18). Die Sup-Observable $A_\lambda(0.4)$ ist im Wesentlichen flach bei ≈ 1.004 , in auffallendem Kontrast zur generischen Phragmén–Lindelöf-Vorhersage $\sim \lambda^\delta$. Das B_λ -Verhältnis sinkt von 0.74 bei $\lambda = 3$ auf ein stabiles Plateau bei 0.68 für $\lambda \geq 9$.

auf dem Plateau, konsistent mit polynomialem sub-generischem Verhalten. Frühere Läufe bei $\text{dps} = 30$ (§E.16–E.17) wurden aufgrund unterkonvergierter Eigenvektoren zurückgezogen; die korrigierten Daten sind in §E.18 der begleitenden Notizen [4] dokumentiert.

2.4 Multiplikative kanonische Form

Die Streifen-Amplifikationsdaten (Table 1) erlauben eine faktorisierte Darstellung in Bezug auf die vollständige Riemannsche ξ -Funktion. Definiere die *Hadamard-Basislinie*

$$A_\Xi(\delta) := \frac{\sup_{x \in \mathbb{R}} |\Xi(x + i\delta)|}{\sup_{x \in \mathbb{R}} |\Xi(x)|}, \quad (1)$$

wobei $\Xi(z) = \xi(\frac{1}{2} + iz)$ die Standard-vollständige Zeta-Funktion auf der kritischen Geraden ist. Durch das Hadamard-Produkt gilt $\log A_\Xi(\delta) \sim c_\Xi \delta^2$ für kleines δ , wobei die Hadamard-Krümmungskonstante (siehe Section 4)

$$c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \approx 0.0231 \quad (2)$$

ist und über alle nicht-trivialen Nullstellen ρ von $\zeta(s)$ summiert wird. Diese Darstellung ist *RH-neutral*: sie setzt die Riemannsche Vermutung nicht voraus. Unter RH spezialisiert sich die Summe zu $\sum_{k \geq 1} 1/\gamma_k^2$ mit $\gamma_k = \Im(\rho_k)$.

Die empirischen Daten werden gut beschrieben durch die *multiplikative kanonische Form*

$$A_\lambda(\delta) = A_\Xi(\delta) (1 + \kappa(\lambda) \delta^2), \quad (3)$$

wobei $\kappa(\lambda)$ ein residualer Krümmungskoeffizient ist, der empirisch sättigt:

$$\kappa_\infty := \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \kappa(\lambda) \in [1.6, 1.8] \times 10^{-3} \quad (4)$$

(sechs λ -Punkte einschließlich $\lambda = 20$, mit $\kappa(20) = 1,527 \times 10^{-3}$ und stabiler Abweichung von der faktorisierten Form). Die Sättigung ist konsistent mit der Foundation-Lock-Struktur: für $\lambda \rightarrow \infty$ konvergiert $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$ in der relevanten Topologie, und $\kappa(\lambda)$ misst den residualen Finite- λ -Streifen-Krümmungsüberschuss.

Bemerkung 2.1 (Punktweise Identität, keine uniforme Schranke). Equation (3) ist eine punktweise algebraische Zerlegung bei jedem δ , keine uniforme Streifenschranke. Das Supremum über x wird auf jeder Seite separat genommen. Die Umwandlung in eine *uniforme* Schranke $A_\lambda(\delta) \leq C$ für alle λ und $\delta \in [0, \frac{1}{2})$ erfordert die separate Log-Krümmungskontrolle von Theorem B-1 unten.

2.5 Theorem B-1: Bedingte uniforme Streifenschranke

Das folgende bedingte Theorem wandelt die empirische kanonische Form in eine quantitative Streifenschranke für Branch B um.

Definition 2.2. Für $\lambda \geq \lambda_0$ und $\delta \in [0, \frac{1}{2})$ definiere den Log-Krümmungsüberschuss

$$H_\lambda(\delta) := \log \frac{A_\lambda(\delta)}{A_\Xi(\delta)}.$$

Theorem 2.3 (Bedingte uniforme Streifenschranke). *Angenommen, es existieren Konstanten λ_0 und $K \leq 1.8 \times 10^{-3}$, so dass $H_\lambda(\delta) \leq K\delta^2$ für alle $\lambda \geq \lambda_0$ und $\delta \in [0, \frac{1}{2})$. Dann gilt*

$$A_\lambda(\delta) \leq B_\Xi \cdot \exp(K/4) \leq 1.0063, \quad (5)$$

wobei $B_\Xi := \xi(0)/\xi(\frac{1}{2}) = 1.005791795350375\dots$ die analytische obere Schranke für A_Ξ auf $[0, \frac{1}{2})$ ist.

Beweisskizze. Nach Voraussetzung gilt $A_\lambda(\delta) \leq A_\Xi(\delta) e^{K\delta^2}$. Das Hadamard-Produkt für Ξ liefert $A_\Xi(\delta) \leq B_\Xi$ für $\delta \in [0, \frac{1}{2})$, wobei $B_\Xi = \Xi(0)/\Xi(i/2) = \xi(0)/\xi(\frac{1}{2})$ bei $\delta = \frac{1}{2}$ angenommen wird (Grenzwert). Der Exponentialfaktor wird bei $\delta = \frac{1}{2}$ maximiert: $e^{K/4} \leq e^{1.8 \times 10^{-3}/4} \leq 1.00045$. Somit $A_\lambda(\delta) \leq 1.005792 \times 1.00045 \leq 1.0063$. $\square$

Bemerkung 2.4 (Offener Beweisslot). Die Hypothese $H_\lambda(\delta) \leq K\delta^2$ ist die *uniforme Log-Krümmungskontrolle*. Ihre rigorose Herleitung aus der Foundation-Lock-Struktur

$$\hat{\xi}(z) = \frac{2}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{zL}{2}\right) F(z)$$

ist ein isolierter offener Beweisslot für Branch B. Die empirischen Daten (Table 1) erfüllen diese Bedingung mit K im Sättigungsbereich $1,6\text{--}1,8 \times 10^{-3}$, passend zur konservativen Theoremschranke.

3 Branch Z: CCM-Mikrocluster-Programm

Branch Z ist der dritte unabhängige Angriff auf Wand (ii), der über das Connes–Consani–Moscovici-Fourier-Modell der Weil-Quadratform verläuft. Er begleitet das eigenständige Zookeeper-Paper [9], das den vollständigen Audit-Trail der Mikrocluster-Analyse und der C2-Lemma-Kette enthält. Dieser Abschnitt dokumentiert die Zusammenfassung der Reduktionskette; die bedingte Reduktion beruht auf drei C2ca-Eingaben (skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimode, koerzives Komplement) plus einer Fixed-Waterline-Outer-Gap-Annahme $g_* \geq g_0$ von der Ordnung eins.

3.1 Die Reduktionskette (B1–B11, CCM-Branch)

Die Kette überlappt teilweise mit Branch B (gemeinsame externe Preprint-Eingaben und die err-collapse-Kopplung), divergiert aber im Abschlussmechanismus (Mikrocluster-Quasimode statt I-1-Streifenschanke). Labels B1–B11 werden mit der CCM-Branch-Lesart wiederverwendet.

Schritt	Aussage (CCM-Branch-Lesart)	Status	Quelle
B1	W_{02}^{even} ist Rang-eins (Pol bei $s = 1$): $\tilde{C} = +4.864$, Nullraumdimension 30 bei $(\lambda, N) = (3, 30)$	bewiesen	cluster_mechanism_analysis.py
B2	PHP-Eigenwerte = Cluster-Eigenwerte (Übereinstimmung 10^{-14})	bewiesen	cluster_mechanism.log
B3	Cluster-Eigenvektoren q_k erfüllen $F(\gamma) \approx 0$ an Riemann-Nullstellen	bewiesen (10^{-14} bis 10^{-17})	multi_eigenvec_riemann.log
B4	15-stellige Auslöschung: Polterm + Nullterm ≈ 0	bewiesen	weil_positivity_analysis.log
B5	$P_c(\gamma)$ orthogonal zum Cluster im Nullraum (Überlappungen 10^{-21} bis 10^{-10})	bewiesen	weil_positivity_analysis.log
B6	Kontrafaktisch: $F(z) \neq 0$ an Nicht-Nullstellen (Faktor 10^{13} Separation)	bewiesen	weil_positivity_analysis.log
B7	Relative Positivität $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ für $\lambda \rightarrow \infty$	bewiesen (numerisch)	lambda_positivity_convergence.log
B8	$w_{\min}$ konvergiert bei festem N ; beschränkte Asymptote ≈ -2.36	bewiesen	lambda_positivity_convergence.log
B9	N-skalierte Konvergenz: $w_{\min}$ unabhängig von N , $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$	bewiesen (partiell), Serverlauf fortgesetzt	n_scaled_convergence.log
B10	Resolventenidentität: $F(\gamma) = \beta[\alpha(\gamma) - R(\gamma, w)]$ algebraisch + numerisch verifiziert (10^{-13})	bewiesen	b10_analytical_derivation.py
B11	MS2-Abschluss: $k_\lambda \approx \xi_\lambda$ via drei C2ca-Eingaben + Fixed-Waterline Outer Gap $g_* \geq g_0$	bedingte Reduktion auf C2ca.1 + C2ca.2 + C2ca.5 + g_* -Annahme	[9], C2ca-Kette

3.2 Die drei C2ca-Eingaben

Das Zookeeper-Paper [9] reduziert MS2 (Connes' §6.6(b) / err-collapse-Bedingung (ii)) auf drei benannte bedingte Lemmata (Theorem-Niveau, abhängig von einer separaten H-Spektrallücken-Annahme):

- **C2ca.1 Skalare säkulare Auslöschung:** algebraische säkulare Identität bewiesen; uniforme Abnahme $s_\lambda \rightarrow 0$ nur unter einer separaten Galerkin-Trunkierungskontrolle bewiesen. Numerische Evidenz (N -konvergenz-gegated, 2026-06): $|\mu/\alpha| \approx 4\text{--}5 \times 10^{-7}$ über $\lambda = 3, 5, 7, 9$, stabil in N (Drifts $\leq 6\%$ bis $N=80$, präzisions-stellengenau) — also ein echter endlicher Galerkin-Limes, *mild steigend* in λ ($\approx 4,1 \rightarrow 4,9 \times 10^{-7}$). Das stützt *Kleinheit*, nicht Zerfall: der Schließungs-Input $s_\lambda \rightarrow 0$ bleibt eine rein analytische Verpflichtung.
- **C2ca.2 Projizierte Poisson-Quasimode:** Transferformel $h = (1/n)P_0\Pi(E + B)$ bewiesen; uniforme analytische Kontrolle des P_0 -Lecks und der Randdämpfung offen. Numerische Evidenz: $p_\lambda \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$.
- **C2ca.5 Koerzives Komplement:** endliche Min–Max-Identität für ein vorgegebenes Spektralfenster bewiesen; die uniforme Ordnung-eins-Lücke g_* wird nicht allein aus Cauchy-Verschachtelung abgeleitet — sie erfordert eine separate H-Spektrallücke oder Fixed-Waterline-/Slush-Collar-Kontrolle (ersetzt durch C2cf.1 *Fixed-Waterline Quasimode Projection*: im endlichen selbstadjungierten Galerkin-Modell gilt für jedes vorgewählte $g_0 > 0$: $\|(I - P_{\lambda, g_0})k\| \leq R_0/g_0$).

Diese drei Eingaben plus die Fixed-Waterline-Annahme ersetzen die frühere massadaptive Lückenrhetorik (die als zirkulär gegenüber MS2 diagnostiziert wurde, siehe Section 7).

3.3 Empirische Konvergenz und der effektive Mikrocluster

Die massebasierte effektive Clusterlücke $g_{\text{eff}}(\varepsilon) := u_{J+1} - u_0$ mit $J_\varepsilon := \min\{J : M(J) \geq 1 - \varepsilon\}$ stabilisiert sich bei $g_{\text{eff}}(10^{-12}) \approx 5\text{--}6$ (Ordnung eins, λ -unabhängig), was $R_0/g_{\text{eff}} \approx 5 \times 10^{-7}$ ergibt. Die frühere Festtoleranzlücke war instabil (Schnitt innerhalb des echten Clusters); der massebasierte Ersatz ist stabil und makroskopisch. Siehe Zookeeper C2by/C2bz für die vollständige Analyse [9].

3.4 Der Determinanten-Kanal: Zero-Counting-Reformulierung und Normalisierungs-Buchhaltung

Nachdem das literale MS1 (uniform einfache Cluster-Aufspaltung) ausgeschlossen wurde (Section 6), ist die Arbeitsreformulierung von MS1 das *Nullstellen-Zählen*: Vergleiche die CCM-Säkularfunktion

$$F_N(z) = \sum_{j=-N}^N \frac{\xi_j}{z - p_j}, \quad p_j = \frac{2\pi j}{\log c},$$

(ξ = gerader Grundzustand der Galerkin-Matrix) gegen das vervollständigte Ξ über das Argument-Prinzip auf Konturen, statt Eigenwert-Einfachheit zu verlangen. Mit $P(z) := F_N(z) \prod_j (z - p_j)$, dem Säkularpolynom vom Grad $2N$, hat eine eigene Messkampagne (2026-06; Scripts `ms1_det_zero_counting_harness.py`, `ms1_newton_power_sum_balance.py`, `ms1_cartwright_ledger.py`; vollständiger Audit-Trail im Zookeeper-Companion [9]) die folgende RH-neutrale Struktur etabliert ($c = 9, 14, 25$; $N \leq 48$; alle Aussagen numerisch, kein MS1-/MS2-Abschluss wird beansprucht).

- **Wurzel-Anatomie.** Alle $2N$ Wurzeln von P sind reell, in $\pm$ -Paaren: K_h Treffer-Paare, die γ_k im Kamm-Bereich auf ≥ 30 Dezimalstellen treffen (frühere $\sim 10^{-15}$ -Angaben waren durch hartkodierte Referenz-Nullstellen limitiert, nicht durch die Wurzeln), eine graduelle Degradation, die von der Kamm-Reichweite $p_N = 2\pi N / \log c$ als *einziger* empirisch belegter Skala gesteuert wird (eine konjizierte Dichtegleichstands-Skala $T^* = 2\pi c$ hinterließ in sechs dedizierten Läufen keine Signatur), *keine* Kamm-Schatten-Wurzeln, sowie eine c -abhängige, aber N -stabile Anzahl äußerer Tail-Wurzeln (5/7/10 Paare bei $c = 9/14/25$).
- **Fernfeld.** Die Tail-Wurzeln tragen die Newton-Potenzsummen-Defekte exakt ($S_m(\text{Tail})/c_m = 1,000$ für $m = 4, 6$ bei allen drei c): Die Hadamard-Hüllkurve von Ξ wird von P als ausgedünnte äußere Knoten-Wolke realisiert (an Gauß-Quadratur-Knoten erinnernd; die Analogie wird nur deskriptiv verwendet).
- **Nahfeld (exakte Buchhaltung).** Auf einer Paket-Kontur um $\{\gamma_1, \gamma_2\}$ zerfällt der Logarithmus des Paarungs-Quotienten exakt in vier Blöcke — Treffer-Mismatch, Tail-Wolke, ungekürzte Nullstellen, Kamm — und die Zerlegung rekonstruiert jede gemessene Rouché-Margin auf 3–4 signifikante Stellen (35 Konfigurationen). Die Block-Hierarchie ist Kamm $\gg$ ungekürzte Nullstellen $\gg$ Tail $\gg$ Treffer-Mismatch.
- **Kanonische Paarung.** Beim Scan aller Kamm-Kompensationsfenster sitzt das Margin-Minimum bei der *nackten* Paarung P vs. $C\Xi$ — ohne Kamm-Faktor in

der Referenz (Margins 1,56/1,65/1,73 bei $c = 9/14/25$, $N = 40$). Die Vervollständigung des Kamms zu seiner geschlossenen Form $\prod_{j \geq 1} (1 - z^2/p_j^2) = \text{sinc}(z \log c/2)$ ist die *schlechteste* Referenz: ihr exponentieller Typ $(\log c)/2$ in $\text{Im } z$ kollidiert mit dem Polynom P — die Cartwright-Typ-Obstruktion in Reinform.

- **Lokale Konvergenzrate.** Die Margin der nackten Paarung fällt von 3,86 ($N = 16$) auf 1,65 ($N = 40$) und ist bei festem N nahezu c -unabhängig. Ihre Quelle sind fast ausschließlich die ungekürzten Nullstellen oberhalb der Treffer-Reichweite $T_{\text{hit}}(N)$ (≈ 50 bei $N = 16$, ≈ 100 bei $N = 40$); das gemessene Spread-Verhältnis trifft die Vorhersage $\sigma_1(\gamma > T_{\text{hit}})$ aus der Riemann-von Mangoldt-Dichte [11] auf 1 %.

Ehrliche Wand-Aussage. Der Kanal klärt die Normalisierungsfrage der regularisierten Determinanten-Formulierung bei endlichem N : Die Referenz ist das nackte $C_N \Xi$, und die lokale Konvergenz $P_N \rightarrow C_N \Xi$ ist in erster Ordnung quantifiziert mit Rate $\sigma_1(\gamma > T_{\text{hit}}(N)) \sim \log(T_{\text{hit}})/T_{\text{hit}}$. Dass $T_{\text{hit}}(N) \rightarrow \infty$ — die Hyperkonvergenz der Säkular-Wurzeln auf die Nullstellen — ist exakt der unbewiesene Gehalt von MS1; nichts in der Buchhaltung umgeht ihn. Die offene Fläche des Determinanten-Kanals ist damit in einer einzigen quantifizierten Rate konzentriert.

4 Spektrale Konvergenzkonstanten

Beide spektralen Branches produzieren charakteristische Konstanten, deren Identifikation und Sättigung Evidenz für die bedingten Reduktionen liefern. Wir sammeln sie hier zum Vergleich; die routenübergreifende Synthese mit Branch A's Konstante $C^* = 64\pi^2/3$ (Teil II [7], § GF1) wird auf Teil IV [6] verschoben.

4.1 Hadamard-Krümmungskonstante c_Ξ (RH-neutral)

Das Hadamard-Produkt für die vollständige Riemannsche ξ -Funktion ergibt

$$\log \frac{|\Xi(it)|}{|\Xi(0)|} = \sum_{\rho} \log \left| 1 - \frac{-t^2}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \right| \sim -\frac{t^2}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} + O(t^4),$$

woraus

$$c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \approx 0.0231 \quad (6)$$

folgt. Dies ist die führende quadratische Krümmung von $\log A_\Xi(\delta)$ nahe $\delta = 0$. Die Darstellung (6) summiert über *alle* nicht-trivialen Nullstellen und ist *RH-neutral*. Unter RH gilt $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_k$ und die Summe spezialisiert sich zu $\sum_{k \geq 1} 1/\gamma_k^2$.

4.2 Residuale Krümmung κ_∞ (Branch B)

Die multiplikative kanonische Form (3) zerlegt A_λ in die Hadamard-Basislinie A_Ξ und einen Restfaktor $1 + \kappa(\lambda)\delta^2$. Der Wert $\kappa(\lambda)$ wurde zunächst als sättigend bei $[1.6, 1.8] \times 10^{-3}$ berichtet; eine dedizierte N -Konvergenzstudie (Vier-Punkt-Exponentialfit bei $\lambda = 11$, $N \in \{137, 160, 200, 220\}$) zeigt jedoch $|\kappa_\infty(11)| \lesssim 10^{-4}$, ca. $15\times$ kleiner. Die früheren Werte verwechselten transientes $\kappa(N)$ mit dem asymptotischen Limes. Das Vorzeichen von κ_∞ bleibt offen ($\kappa_\infty(3) \approx -2,3 \times 10^{-3}$, negativ und flach). Für $\lambda \rightarrow \infty$ konvergiert $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$

in der relevanten Topologie; die residuale Krümmung misst die Finite- λ -Korrektur. Die tragende Voraussetzung für Branch B (ii-a) ist $\sup_{\lambda} |\kappa(\lambda)| < \infty$ (Beschränktheit), nicht ein bestimmtes Vorzeichen.

4.3 Hecke-normierte Lücke $g_0(m)$ (Branch Z)

Für die m -te Riemann-Nullstelle γ_m legt die klassische Paarkorrelationsheuristik von Montgomery–Odlyzko [10] einen lokalen mittleren Nullstellenabstand von $2\pi/\log \gamma_m$ nahe. Die effektive Mikroclusterlücke g_{eff} von Branch Z (Section 3.3) ist mit dieser Skalierung konsistent:

$$g_0(m) \approx \frac{2\pi}{\log \gamma_m}.$$

Branch	Konstante	Wert	Status
B	c_{Ξ} (Hadamard-Krümmung)	≈ 0.0231	analytisch (RH-neutral)
B	κ_{∞} (residuale Krümmung)	$ \kappa_{\infty}(11) \lesssim 10^{-4}$	korrigiert (vorläufiges $[1.6, 1.8] \times 10^{-3}$ war transient)
B	$B_{\Xi} = \xi(0)/\xi(1/2)$	$1.00579\dots$	analytisch
Z	$g_0(m) \approx 2\pi/\log \gamma_m$	variiert	klassisch (Montgomery–Odlyzko)

5 Gemeinsame Wand und Ausblick des spektralen Sektors

Die drei Branches teilen Wand (ii) als gemeinsames analytisches Hindernis, greifen sie aber durch strukturell verschiedene Mechanismen an. Die folgende Vergleichstabelle fasst die bedingten Reduktionen zusammen.

Branch	Reduktionskette	Offene Hypothese (die Wand hier)	Status
A — Even Dominance	$A1 + A2 + A7 \Rightarrow \text{RH}$	$A7$ (Asymp. Variational Gap Conj.) + $A3$ (Odd-Sektor untere Schranke)	bedingte Reduktion
B — I-1 Normal-Family	$B1 + B5 + B9 \Rightarrow \text{RH}$	(ii-a) (uniforme Streifenschranke aus QW_N -Koerzivität)	bedingte Reduktion
Z — CCM-Mikrocluster	$B1 + C2a + \text{Fixed-Waterline} \Rightarrow \text{RH}$	$C2a.1 + C2ca.2 + C2ca.5 + g_* \geq g_0$	bedingte Reduktion

Gemeinsame Eingaben. $A1 = B1$ (beide beruhen auf dem Connes–vS-Thm 5.6 [3]). Der Foundation-Lock $\hat{\xi}(z) = (2/\sqrt{L}) \sin(zL/2)F(z)$ aus Branch B ist das kanonische Kriteriumsobjekt, das auch in Branch Z verwendet wird.

Unterschiedliche Mechanismen. Branch A greift Wand (ii) via Eigenwertordnung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ an (Teil II [7]). Branch B greift via ein streifenuniformes Hurwitz-artiges Normal-Family-Argument an (dieses Paper). Branch Z greift via eine Mikrocluster-Quasimode-zu-Projektor-Abschätzung an (dieses Paper + Zookeeper [9]).

Am nächsten am bedingten Beweis. Branch B hat derzeit die kleinste offene Fläche (eine einzige benannte Hypothese (ii-a)) zusammen mit stark sub-generischer empirischer Evidenz ($A_{\lambda}(0.4) \approx 1.004$ flach über sieben konvergierte λ -Punkte, Theorem B-1 gibt $A_{\lambda} \leq 1.0063$ unter der Log-Krümmungshypothese). Branches A und Z bleiben bedingte Reduktionen im Multi-Lücken-Sinn (zwei bzw. drei offene Eingaben). Der Titel der vorliegenden Serie folgt der konservativen Konvention: „Atlas“ gilt, solange kein einzelner Branch das Niveau eines bedingten Beweises unter dem Auditprotokoll des Projekts DECISION.md erreicht hat.

Promotionsprotokoll und Zukunftsszenarien werden in Teil V diskutiert (Section 10 gibt einen kurzen Vorverweis).

6 Ausgeschlossene spektrale Wege

Das Post-v2.0-Spektralprogramm (Connes–van Suijlekom-Reformulierung, I-1 Normal-Family Reframe, err-collapse-Diagnostik) schloss mehrere Routen. Diese werden hier für den Audit-Trail dokumentiert; sie beeinflussen die bedingte Hauptreduktion nicht.

- **Eigenwert-Ordnung über eine uniforme Spektrallücke.** Der Plan, $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) < 0$ zur Eigenwertungleichung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ via Kato–Temple, Davis–Kahan oder Lehmann-Lückenabschätzungen zu heben, scheitert, weil der relevante minimale Eigenvektor von QW_N in einem nahdegeneriertem Cluster sitzt (gerade/ungerade-Aufspaltung $\sim 10^{-65}$ bei $\lambda = 5$, $\sim 10^{-84}$ bei $\lambda = 7$, superexponentiell kollabierend mit λ). Keine uniforme Spektrallücke ist verfügbar.
- **Lokalisierungshypothese für die Streifenschranke (ii-a).** Ein naheliegender Plan war, $|\hat{\xi}_\lambda(x + i\delta)|$ via Lokalisierung zu beschränken, unter der Annahme, dass ξ_λ nahe $t = 0$ konzentriert ist. Dies wird falsifiziert: ξ_λ ist tatsächlich randkonzentriert ($r_{99} \approx L/2$, $|\xi_\lambda(0)| \approx 0$). Eine wachstumsadaptierte Normalisierung Φ ist erforderlich.
- **Randprofil-Faktorisierung für (ii-a).** Die exakte Identität

$$F_\lambda(z) = 2 \cos(zL/2) C_\lambda(z) + 2 \sin(zL/2) S_\lambda(z)$$

isoliert die explizite λ^δ -Wachstumsmodulation. Der Randweg liefert keinen Typgewinn, weil die Eigenfunktionsmasse verteilt ist ($r_{50} \approx 1$ uniform, aber $r_{99} \approx L/2$).

- **Wörtliches MS1 (Cluster-Leiter).** Die konservative Form von MS1 — uniforme einfache Aufspaltung des Minimaleigenwerts von QW_N bei jedem (λ, N) — scheitert: die Aufspaltung kollabiert superexponentiell mit λ . Nur eine Cluster/Quotienten-Reformulierung hat strukturelle Traktion.
- **Streifen-Amplifikation bei dps = 30 (zurückgezogen).** Frühe Messungen bei dps = 30 deuteten auf sub-generisches Wachstum und nicht-monotone Instabilität hin. Bei konvergierter Präzision ($\text{dps} \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$) ist das Bild qualitativ anders: $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ ist flach. Die methodische Lektion (dps-Bedarf skaliert linear mit λ für cluster-nahdegenerierte Eigenvektoren) ist selbst substantiell.
- **Roher- L^2 -Hurwitz-Übergang (falsifiziert 2026-05-15).** Der Plan, die Hurwitz-streifenuniforme Konvergenz direkt aus einer rohen- L^2 -Tailabschätzung abzuleiten, scheitert auf zwei Fronten: (a) der archimedische Tail hat Norm $O(\lambda^{-1/2})$ — exakt Randexponent $\alpha = 0$, keine Marge; (b) der Prim-Dirac-Tail divergiert im $m = 1$ -Branch. Negativ-Sobolev rettet dies nicht. Die Diagnostik identifiziert Operatornorm-Topologie (d.h. Branch B) als einzigen gangbaren Ersatz. Das Connes–Hurwitz-Passage-Projekt wurde am 2026-05-17 auf eine rein darstellende Rolle umgewidmet (Geiger2026hurwitz, in Vorbereitung).

Bemerkung 6.1 (Gemeinsames Muster). Diese sechs Ausschlüsse teilen ein strukturelles Muster: der Minimaleigenvektor-Cluster von QW_N ist die Quelle der technischen Schwierigkeit. Methoden, die eine uniforme Lücke, eine dünn-lokalisierte Eigenfunktion oder ein generisches Funktionsklassenverhalten voraussetzen oder erfordern, scheitern alle. Produktive Wege arbeiten *mit* dem Cluster (Waterline-/Cluster-Quotienten-Reformulierungen, wachstumsadaptierte Normalisierungen) statt gegen ihn.

7 Ausgeschlossene CCM-Wege (Branch Z-Erbe)

Das CCM-Mikrocluster-Programm hat seinen eigenen Katalog toter Routen angesammelt. Sie beeinflussen die bedingte Reduktion von Branch Z nicht.

- **Massebasierte Mikrocluster-Definition.** Die Definition des Mikroclusters über ein Massekriterium ist zirkulär gegenüber MS2. Ersetzt in Zookeeper v1.2+ durch einen *spektralen* Mikrocluster (Niedrigenergie-Eigenraum, begrenzt durch eine Outer Gap g_* der Ordnung eins).
- **Naiver Hurwitz-Übergang.** Eine direkte Hurwitz-Anwendung ohne Approximationsqualitätskontrolle liefert Aussagen, die für den err-collapse-Abschluss zu schwach sind. Ersetzt durch einen Slepian-Pollak-/PSWF-basierten Übergang.
- **Anker-Störung / Banach-Kontraktion (C2br', falsifiziert).** Eine Banach-Norm-Kontraktion $C_{\max} < M$ scheitert um den Faktor 55–7000 auf allen zwölf getesteten Konfigurationen.
- **Projizierte Frontier-Auslöschung $S_{bulk} \approx -S_{bd}$ (C2bs, falsifiziert).** Beide Beiträge haben das gleiche Vorzeichen und sind beide von der Größenordnung $\sim 10^{-7}$. Der wahre Auslöschungsmechanismus liegt in der Eigenwertgleichung $(A - w_0)k \approx 0$.
- **Uniformes Massekriterium C2ak.** Die gesamte Off-Cluster-Masseschranke divergiert mit λ ($6.68 \rightarrow 15.3 \rightarrow 1865$ über $\lambda = 3, 5, 7$), weil sie interne Auslöschung verwirft.
- **Kanonische lokale Geometrie C2al (Richtungsdefekt).** Die geometrische Ungleichung hat die falsche Richtung — die korrekte Form ist $g_R/d_m \leq T_m^\beta/\beta_0$ (untere Schranke für d/g , nicht obere).
- **Clusterselektion via Δ -Projektion.** Einfache δ_N -Projektion ist kein robuster Clusterselektor: bei $\lambda = 5, N = 55$ wählt `best_zero=k=16`, während die anderen beiden $k = 17$ selektieren.
- **Log-Konkavität / detailliertes Gleichgewicht (C2cc H1/H2/H4).** Die Hypothesen, dass β_n oder $|b_n|$ log-konkav sind (H1), dass die spektrale Residuenkette eine Detailed-Balance-Struktur hat (H2), oder dass ein Mertens-Anker gilt (H4), wurden bei $\lambda = 3, N = 30, \text{dps} = 50$ getestet und falsifiziert. Strukturelle Ursache: arithmetische (primzahlgetriebene) Oszillation.
- **Direkte Frontier-Dominance v2.1 (Killer 0, 2026-05-14).** Das v2.1-Argument verwendete einen gemeinsamen Rayleigh-Testvektor, um $\lambda_{\min}(D_{tot}) < 0$ zu beweisen, und identifizierte dann $\Delta_{low} = \lambda_{\min}(D_{tot})$ mit $\Delta = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$. Das Reviewer-Gegenbeispiel $A = \text{diag}(0, 10), B = \text{diag}(5, -5)$ zeigt, dass dies *nicht* folgt. Even Dominance für asymptotisches λ bleibt bedingt durch eine separate Odd-Sektor untere Schranke. (Dieser Punkt ist Even-Sektor-spezifisch und in Teil II [7] detailliert dokumentiert; er wird hier aufgeführt, weil die Falsifikation auch die vergleichende Analyse der Branches B und Z umstrukturierte.)

- **Euler-Diagonal-Determinante (Z1, geschlossen durch Schatten-Trichotomie, 2026-06-09).** Die Realisierung des Zähl-Objekts als regularisierte Determinante über die Euler-Diagonale scheitert strukturell: Auf $\text{Re } s = 1/2$ liegt die Diagonale in $\mathcal{S}_3 \setminus \mathcal{S}_2$ ($\det_2$ divergiert via Mertens), während $\det_3$ den arithmetischen $k = 1, 2$ -Kern verliert. Nur eine andere Singulärwert-Klasse (Ruelle-Transfer-Typ) bleibt unerforscht.
- **Kontur-Zählung allein innerhalb von Ω_E (F3, 2026-06-09).** Den Nullstellen-Zähler durch Konturen zu schließen, die ganz im Bereich etablierter Konvergenz liegen, scheitert an einem Konvexitäts-Lemma; jeder Gewinn re-importiert Positivitäts-/Tightness-Apriori.
- **Konstantes- C Paket-Rouché / Unendlich-Kamm-Referenz (2026-06-10/11).** Auf Paket-Konturen scheitert die Rouché-Dominanz gegen ein konstantes Vielfaches von Ξ im $N \rightarrow \infty$ -Limes bei allen getesteten c (Margin-Plateau 1,541 bei $c = 9$; steigend durch $\approx 0,95$ bei $c = 14$); die Vervollständigung des Kamms zu seiner geschlossenen Sinc-Form macht die Referenz strikt schlechter (Typ-Kollision). Die z -abhängige Normalisierungsfrage ist in Section 3.4 geklärt.
- **Wurzel-Paarungs-Bulk-Modelle (B_K , PolyB, 2026-06-09/10).** Den Bulk-Faktor durch Paarung äußerer Säkular-Wurzeln gegen äußere Nullstellen zu modellieren ist wirkungslos (die Wurzeln treffen die Nullstellen unter Mess-Floor, $B_K \equiv 1$); das nackte lokale Wurzelpolynom gegen $C\Xi$ scheitert um zwei Größenordnungen (Margin 35). Der Bulk wird ausschließlich vom Kompensationspolynom und der Ξ -Hüllkurve getragen.

Bemerkung 7.1 (CCM-Muster: Auslöschung, nicht Betrag). Die toten CCM-Routen teilen ein anderes Muster als die spektrale Seite: jede versucht, eine Größe durch ihren Einzelterm-Betrag zu beschränken, und jede wird durch große interne Auslöschung besiegt. Die lebenden Routen faktorisieren die Auslöschung explizit durch Projektoridentitäten oder skalare säkulare Gleichungen, niemals durch einfache Normdominanz.

8 Methodische Sackgassen

Eine kleine Anzahl methodischer Routen wurde auf der spektralen Seite getestet und aus strukturellen Gründen ausgeschlossen.

- **Dobrushin–Zegarliniski-Eindeutigkeit $\rightarrow$ RH-CAP.** Dobrushin–Zegarliniski-Eindeutigkeit funktioniert nur auf Gittern mit lokalisierten Gibbs-Maßen. RH hat weder das eine noch das andere; das Fehlen multiplikativer Unabhängigkeit erzwingt eine nichtlokale Primzahlkopplungsstruktur, die die Dobrushin-Kontraktionssituation zerstört.
- **Sturm-Knotenzählung (naiv).** Klassische Sturm–Liouville-Knotenzählung für die Eigenfunktionen von QW_N scheitert, weil der Operator endlichdimensional ist und die gerade/ungerade Spektrallücke subexponentiell klein ist. Die Knotenzählung liefert keine Information auf der relevanten Präzisionsskala.
- **Naive Abel-Summation für den fernen Tail.** Die Anwendung der Abel-Summation auf die fernen Primzahlsummen $\sum_{p>\lambda} (\log p)^k / p^s$ ohne Kontrolle der

arithmetischen Oszillation von $\theta(x) - x$ führt zu divergenten Fehlertermen. Das PNT-Transferlemma (Teil II) zeigt, wie dies korrekt durchgeführt wird.

- **Naive Superdeterminantenform für Möbius- $\mathbb{Z}_2$.** Die formale Identität $\text{sdet}(I - L_s) = \det(I - L_s^+)/\det(I - L_s^-) = 1/\zeta(s)$ ist algebraisch korrekt für endliche Primzahlmengen, konvergiert aber nicht für die volle Primzahlmenge bei $\Re(s) = \frac{1}{2}$ (Spurklassen-Obstruktion K4 aus Teil I).
- **Friedrichs + Petersson als Hilbert-Pólya-Hebel.** Der Plan, die Friedrichs-Erweiterung des Petersson-Innenprodukts zu nutzen, um eine selbstadjungierte Realisierung zu konstruieren, deren Spektrum die Riemann-Nullstellen kodiert, scheitert: die relevante Bilinearform ist nicht halbbeschränkt auf dem Definitionsbereich, der nötig ist, um die Nullstellen auf der kritischen Geraden zu erfassen.

9 Update (v3.2): Geschlossene Einheiten, Juni–August 2026

Zwischen Juni und August 2026 wurde eine Reihe endlicher, auditgestützter Arbeitseinheiten auf und um den spektralen Sektor geschlossen. Sie werden hier im selben Geist dokumentiert wie die Ausschlusskataloge oben: Jeder Eintrag nennt, was geprüft wurde, wie weit es verifiziert ist, was es für die Route bedeutet und — ausdrücklich — was er *nicht* beansprucht. Keine der Einheiten schließt RH, und keine ändert den Status der bedingten Reduktion von Branch B und Z aus den vorangehenden Abschnitten.

Bemerkung 9.1 (Zum Lesen der Zahlenangaben in diesem Abschnitt). Zwei Arten von Verhältnisangaben treten unten auf und dürfen nicht gleich gelesen werden. Eine *Verifikationsquote* — „Produzent 18/18“, „unabhängiger Prüfer 22/22“ — nennt Prüfungen, die durchgeführt und bestanden wurden. Eine *Fehlmenge* nennt dagegen, wie viele geforderte Posten *fehlen*: Wo unten steht, dass keine der fünfzehn Voraussetzungen erfüllt ist, dass keine der vierzehn beweistragenden Kategorien vorliegt oder dass keines der einundzwanzig Pakete existiert, sind das Angaben über fehlende Posten und ausdrücklich keine Bestehensquoten. Aus diesem Grund ist jede Fehlmenge ausgeschrieben, während echte Verifikationsquoten als Zahlen stehen und als solche benannt sind.

9.1 Block A: Die Freedman/Weyl-Kontinuumsroute

- **Quotient→Weyl-Verpflichtungsvertrag V1 (exakter endlicher Vertrag mit Gegenmodell).** Die Einheit legt vertraglich fest, was ein Lift von der endlichen Quotientenpositivität zur Weyl-/Kontinuumsaussage leisten muss, und sichert dies durch ein Gegenmodell ab, das den Schluss von Positivität auf $\ker R$ auf volle Positivität sperrt. Verifikation: Produzent 14/14, unabhängig 16/16, wobei ein Byte-Angriff auf die gebundenen Quellen fail-closed scheitert. Eine spätere Lektüre des Projektregisters (Stand V1.1, jünger als der Planstand) präzisiert das Bild: Die Quelle erledigt die Randpflichten selbst — $\beta_{\text{bdy}} = 0$ und $D_{\text{bdy}} = 0$ per primitiver Endpunktrechnung, und $D_q|_Y = 0 \iff D_q = 0$ auf X_R per Dichte — und stellt die Äquivalenz $D_q = 0 \iff \Gamma^*\Gamma \leq C \iff Q_\Phi \geq 0$ als direkten Lift-Satz des Originals fest. Für die Routenkarte heißt das, dass der Weyl-Lift auf Registerstand V1.1 keine diffuse Liste von sieben Kontinuumpflichten mehr ist, sondern auf eine einzige analytische Restpflicht konzentriert ist: $\Gamma^*\Gamma \leq C$ auf X_R , uniform

in ω , samt den Rahmenpflichten. Der endliche Quotientenbefund allein trägt den Lift weiterhin nicht. Claim-Grenze: Es wird kein PASS für $\Gamma^*\Gamma \leq C$, für den Lift, für Weyl, für KLM oder für RH behauptet, und die ältere Formulierung „sieben Kontinuumpflichten offen“ ist durch Registerstand V1.1 überholt.

- **Uniform- ω -Umgewichtungsaudit V1 (endlicher Negativbefund).** Positive und lokal uniform integrierbare Zweiggewichte erhalten die aggregierte Quadratdomination *nicht* ohne Zusatzhypothese. Verifikation: Produzent 15/15, unabhängig 17/17, fail-closed. Da der Befund endlich und exakt ist statt bloß numerische Evidenz, lässt er sich unmittelbar als Routenentscheidung verwenden. Seine Folge ist, dass die naheliegende Umgewichtungsstrategie für $|\omega| < 1/2$ stirbt; offen bleibt die operatorgebundene Alternative (zweigweise Domination, uniform gewichteter Intertwiner, konjugierte Kontraktion und Parametercover mit positiver Marge). Claim-Grenze: Dies ist *kein* Gegenbeispiel zum tatsächlichen Freedman-Kernel — widerlegt ist die Strategie, nicht die Aussage.
- **Endpunkt→Kontinuums-Folgekettenvalidierung und DAG-Audit (negativ).** Elf Dashboardzeilen wurden auf vier Quellenkohärenz-Schnitte reduziert, und die Folgekette Endpunkt → Rang → Green → Unique Continuation → Active Rang wurde negativ validiert. Die gebundenen Quellen führen für diese Einheit keine Mutationszahlen, und es werden hier auch keine ergänzt. Der Befund ist kein universelles No-Go: Er gilt negativ für genau diese Kette und für keinen weiteren Anspruch. Als Nebenergebnis wurde der Waisenakten-Querbezug als endliches Diagnoseinstrument geschlossen. Claim-Grenze: Weder die Endpunktschicht noch das Kontinuumsziel ist widerlegt; was scheitert, ist die spezifische Verkettung beider.
- **Ganzzeit-/Kontinuums- und Pullback-Readiness-Audit V1 (fail-closed).** Fünfzehn Voraussetzungen einer ganzzeitfähigen, kontinuumsfähigen und nichtzirkulären KLM → de-Branges-Route wurden auditert, und *keine der fünfzehn ist erfüllt* — eine Fehlmengenangabe im Sinne von Theorem 9.1, keine Bestehensquote. Das Audit selbst ist sauber und führt eigene Quoten: Produzent 18/18, unabhängiger Prüfer 22/22, Terminalstatus NOT_READY_MISSING_BOUND_CONTINUUM_AND_PULLBACK_OBJECTS_NEW_MATHEMATICAL_INPUT_REQUIRED. In diesem Pfad verbleibt kein autonom ausführbarer statischer oder endlicher Rechenschritt, sodass Fortschritt neuen mathematischen Input erfordert statt weiterer Rechnung. Claim-Grenze: Die Brücke ist unfertig, nicht widerlegt — das Audit misst Bereitschaft, nicht Wahrheit.

9.2 Block B: Die KLM/de-Branges-Route

- **KLM → de-Branges-Pullbackpflicht-Audit V1 (Kreuzterm-Gegenmodell).** Aus separat nichtnegativen Tail- und Boundary-Differenzen folgt *nicht* volle signierte Gram-Positivität. Verifikation: Produzent 17/17, unabhängig 19/19, fail-closed. Die Routenfolge ist, dass die Strategie „separat nichtnegativ genügt“ stirbt und die unbehandelten Kreuzterme damit als Entscheidungsort für jeden Nachfolgeversuch benannt sind. Claim-Grenze: Der tatsächliche Shifted- Ξ -Kern ist nicht widerlegt; es fällt das Hinlänglichkeitsargument, und es fällt an einem expliziten Gegenmodell statt an einer numerischen Marge.

- **KLM-Träger-, Isometrie- und Defektlift-Schicht (vier geschlossene Befunde).** Positiv: Ein gewichteter Vollgeraden-Träger H_ρ realisiert beide Mellin-Hälften (Produzent 28/28, unabhängig 34/34), und ein zielunabhängiger Fixed-Trace-Träger μ wurde konstruiert (Produzent 19/19; Prüfer mit 49 Direktprüfungen plus 21/21). Negativ: Kein Skalar $a_t T_t$ ist isometrisch für $t \neq 0$, und ein exakter Gewichtskokzyklus zerstört die k_z -Eigenrelation (Produzent 22/22, unabhängig 28/28); eine universelle gemeinsame Kreuz-Gram-Reparatur der Defektlifts $J_{(\sigma,u)}$ ist widerlegt (Produzent 26/26, unabhängig 31/31, mit $126 + 378$ Kontrollen); und die (Λ_a, μ_z) -Nullraumannihilation ist ab Sättigung vakuos (Produzent 17/17, unabhängig 21/21). Die Routenlesart ist, dass die Träger existieren, während die Isometrieroute und die universelle Defektlift-Reparaturroute geschlossen sind — was zugleich einen früheren, als Fortschritt verbuchten Posten entwertet. Claim-Grenze: Jede Negativaussage ist an ihre genannte Klasse gebunden (skalare Isometrien, exakte Kokzyklen, universelle gemeinsame Reparaturen), und keine von ihnen widerlegt das KLM-Pullbackziel selbst.
- **Vollständiger normalisierter KLM-Residualblock — gerichtet nicht-PSD (Endbefund).** Fünf präregistrierte Hardy-Knoten und alle zehn Riesz-Vektoren stammen aus gerichteten normalisierten 79×10 -Zweigabbildungen, und der Hardy-Zielblock wurde mit Arb/Acb neu eingeschlossen (20 Moden, Majoranten unter 2^{-120}). Für den Residualblock $\Delta = H - C$ haben alle zehn reellen Diagonalelemente strikt negative Oberränder, der größte davon $\approx -0.2665171987\dots$. Verifikation: 26/26 Quellen bytegebunden, 384-Bit-Produzent 17/17, unabhängiger 512-Bit-Prüfer 20/20, fail-closed. Diese gemeinsame zweigsymmetrische fünfknotige Polar- und Graphnormierung stirbt damit rigoros als positiver Pullback-Kandidat, und zwar als Endbefund statt als vorläufiger; zwei gröbere Varianten waren zuvor bereits numerisch ausgeschlossen worden (Plus-Matching $(5, 0, 5)$ mit $\lambda_{\min} \approx -0.11543$, Einheits-Direktsummen $(4, 1, 5)$ mit $\lambda_{\min} = -12.2767\dots$). Claim-Grenze: Das Resultat bindet diesen einen endlichen Kandidaten; der Mellin-Split ist dadurch nicht widerlegt.
- **Operatorsemantischer Alternativen-Audit V1.** Drei zugelassene Klassen wurden auf eine target-freie Alternative geprüft: zweigewichtete Graphmetriken, feste Trace-Augmentationen und gekoppelte Defektkanäle. Keine der drei liefert eine eindeutige target-freie Wahl, und es wurde keine Matrix erzeugt. Verifikation: Produzent 15/15, Prüfer 17/17, Terminalstatus `NO_TARGET_FREE_UNIQUE_FINITE_ALTERNATIVE_MATERIALIZED_SWITCH_TO_CONTINUUM_PULLBACK`. Die Routenfolge ist, dass der finite Matrixpfad erschöpft ist, was diese Linie in das Readiness-Audit von Block A oben überführt. Claim-Grenze: Erschöpfung wird allein für die drei zugelassenen Klassen behauptet — eine Klasse außerhalb dieser Zulassung ist ungeprüft, nicht ausgeschlossen.

9.3 Block C: Weil/CvS-Numerik

- **RH-V4R-Fremdoperatorlauf (terminal, unabhängig verifiziert).** Ein autorisierter Lauf eines Fremdoperators gab Rückgabecode 0 zurück, mit Checkpoints bei $N = 48/56/64$. Sein Terminalergebnis ist `C13_FIXED_LADDER_COMPLETE_TAIL_GATES_NOT_REACHED`: Der Rayleigh-Tail besteht, der Fit-Tail scheitert ($0.1273\dots > 0.0005$). Die Verifikation war auf zwei Ebenen unabhängig — der Ergebnisprüfer

verwarf 10/10 Mutationen, der Terminalumschlag-Prüfer 17/17 einschließlich einer Checkpoint-Bytemutation. Die Routenlesart ist, dass diese Linie gemessen, nicht bestätigt wurde; der offene Punkt `CVS_N_RESOLUTION_UNRESOLVED` steht unverändert. Claim-Grenze: Der gescheiterte Fit-Tail ist ein Gate-Ergebnis und keine Widerlegung der zugrunde liegenden Route, und ohne neuen Vertrag ist kein Retry zulässig.

- **K1-Skalaraudit, transitiver Quellen-Audit und fail-closed Vollreplay-Eingabevertrag.** K1 bleibt auf der Ursachenebene offen. Das Skalaraudit (256-Bit-Arb) ergibt einen Fitfehlerquotienten von $3.9533\dots$, während die Rayleigh-Seite nur 1.4489×10^{-8} spannt. Der transitive Quellen-Audit zeigt, dass der Wrapper den V4-Kern zwar ausführt, aber eine Provenienzlücke lässt, weil Pfad und SHA in den Manifesten fehlen — ein historischer Mangel, der den Lauf nicht automatisch invalidiert. Ein fail-closed Vollreplay-Eingabevertrag benennt nun exakt vierzehn beweistragende Kategorien für $N = 40, \dots, 64$, und *keine dieser vierzehn Kategorien liegt derzeit vor*; im Sinne von Theorem 9.1 sind die vierzehn die fehlenden Posten, keine bestandenen Prüfungen. Claim-Grenze: Die Einheit beziffert den Preis einer Wiederaufnahme von K1 exakt, nimmt sie aber weder wieder auf noch hebt sie einen Claim an.
- **Matrix-Produktionslauf D-20260813-003 (terminal verifiziert, Kandidat fehlt).** Ein einmalig autorisierter Arb-Matrixlauf ($c = 13$, $N = 48/56/64$, $T = 200$, 3225.75 s) gab Rückgabecode 0 zurück und bestand die Verifikation. Der Prüfer rekonstruierte die Matrizen 49×49 , 57×57 und 65×65 , bestätigte 10/10 Primkomponenten und verwarf 12/12 Mutationen; das Paket ist byteidentisch (SHA 78ba72b5...aab0e7). Der Terminalstatus lautet `RIGOROUS_MATRIX_PRIMITIVES_READY_CANDIDATE_MISSING`, festgehalten mit `candidate_verified_here=false` und `claim_upgrade=false`. Was der Lauf liefert, sind rigorose Matrixprimitive; was er nicht liefert, ist der Kandidat — Kandidatenrealisierung, Winkelkontrolle und die Sektorbedingung $\mu_{1,g^+} < \min(\mu_{2,g^-}, \mu_{1,u^-})$ sind eigene Gates, die hier nicht ausgeführt wurden. Claim-Grenze: Primitive bereit ist nicht Kandidat verifiziert, und der Lauf hebt ausdrücklich keinen Claim an.

9.4 Block D: Diagnostik und Hygiene

- **CCM–Groskin-Metadatenpaket.** Einundzwanzig normalisierte Zellen des Metadatenpakets wurden auditiert. Die gebundenen Quellen führen für diese Einheit keine Produzenten- oder Prüferquoten, und es werden hier auch keine ergänzt. Das Paket ist ausdrücklich `DIAGNOSTIC_ONLY_NOT_VALIDATED`: Es trägt diagnostischen Wert, aber keine Evidenzstufe, und seine Negativblöcke sind Warnsignale statt nachgewiesener Spektralverschmutzung. Offen sind unter anderem die $c = 100$ -Runner-Bindung, die Rohspektren, die kleinste-positive Zweigauswahl, die Klassifikation, der Spektralverschmutzungstest, die Operatorrealisierung, die Grenztopologie und der $c/N/T$ -Übergang. Claim-Grenze: Nichts in diesem Paket stützt oder widerlegt eine spektrale Aussage, und seine Negativblöcke als erwiesene Verschmutzung zu lesen hieße, das Material zu überinterpretieren.
- **Residuen-/Determinanten-Hygienegate (Drei-Achsen-Labelaudit).** Ein Drei-Achsen-Labelaudit über 13/13 Claim-Zeilen, 7/7 aktive Akten und 21/21 Achsen, mit 14/14 verworfenen unabhängigen Mutationen, etablierte eine Buchführungsregel mit Kill-Wirkung. Die Regel hält drei Kanäle strikt getrennt:

das numerische Eigenresiduum, das meromorphe Nullstellenresiduum und den Determinantenkanal aus Section 3.4. Neue Spektralakten müssen diesen Vertrag fortschreiben, statt ihn nur zu wiederholen. Seine operative Folge ist die Unterscheidung, dass ein technischer PASS kein analytischer Kanal-PASS ist — ein Label, das die drei vermengt, ist unter dem Gate ungültig, unabhängig von den Zahlen dahinter. Claim-Grenze: Das Gate ist ein Hygieneinstrument, es entscheidet also über die Zulässigkeit von Labels und nicht über die Wahrheit einer spektralen Aussage.

9.5 Aktive Fronten (nur Statuszeilen)

Die folgenden Fronten sind zum Zeitpunkt dieses Updates offen. Jede erhält eine Statuszeile und keine weiteren Details; die Substanz tragen die Arbeitsregister.

- **Kongruenz-Reduktion / Restgate G-A/G-B.** Der Struktursatz liegt vor und das Gate ist definiert, aber nicht ausgeführt, und es ist ein neuer Vertrag mit gerichteter Arithmetik nötig.
- **21-Knoten-Produktionslauf.** Keines der einundzwanzig Pakete existiert, und ein eigener Produktionsvertrag samt Autorisierung steht aus (der Entwurf verwendet 21 Kollokationsknoten bei Ordnung 200, nicht 200 Knoten).
- **N1-/ Φ_T -Front.** Eine separate Front mit eigenem Register; hier nicht zusammengefasst.
- **KLM-Zweigabbildungen.** Bis zum normalisierten Residualbefund oben fortgeschritten, ohne autonom ausführbaren Schritt ohne neuen mathematischen Konstruktionsinput.

10 Zusammenfassung

Beitrag	Status	Ort
I-1 Normal-Family Reframe: (ii) $\rightarrow$ (ii-a) + (ii-c)	rigoros	Section 2.2
(ii-c) absorbiert in (ii-a) unter (Z)	rigoros	Section 2.2
Foundation-Lock: kanonisches Kriteriumsobjekt	rigoros	Section 2.2
Konvergierte Empirie: $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ (7 Punkte)	numerische Evidenz	Table 1
Multiplikative kanonische Form	empirisch (0.012% Anpassung)	Section 2.4
Theorem B-1: $A_\lambda \leq 1.0063$ (bedingt)	bedingt	Theorem 2.3
c_Ξ Hadamard-Krümmung (RH-neutral)	analytisch	Section 4
CCM: drei C2ca-Eingaben identifiziert	bedingte Reduktion	Section 3.2
CCM: effektive Mikroclusterlücke $g_{\text{eff}} \approx 5-6$	numerische Evidenz	Section 3.3
Determinanten-Kanal: exakte Buchhaltung, nackte $P \leftrightarrow \Xi$ -Paarung, Rate $\sigma_1(\gamma > T_{\text{hit}})$	numerische Evidenz	Section 3.4
6 ausgeschlossene spektrale Wege + 13 ausgeschlossene CCM-Wege	dokumentiert	Sections 6 and 7
5 methodische Sackgassen	dokumentiert	Section 8

Der spektrale Sektor liefert zwei unabhängige bedingte Reduktionen der RH, jede mit einer gut charakterisierten offenen Fläche. Branch B hat die kleinste offene Fläche (eine einzige Hypothese (ii-a)) und die stärkste empirische Unterstützung ($A_\lambda \leq 1.0063$ bedingt durch uniforme Log-Krümmungskontrolle). Die routenübergreifende Synthese aller drei Branches wird in Teil IV [6] entwickelt; der kondensierte Atlas und Ausblick in Teil V [5].

Danksagungen. Berechnungen wurden auf einem Mac Studio (Apple M1 Max, 32 GB) durchgeführt. Die Intervallarithmetik-Bibliothek mpmath wurde von Fredrik Johansson entwickelt.

KI-Offenlegung

Dieses Manuskript wurde in umfassender Zusammenarbeit mit KI-Sprachmodellen (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) entwickelt. Die KI trug zur konzeptionellen Erkundung, analytischen Arbeit, Literaturrecherche, zum Schreiben und zur kritischen Überprüfung bei. Der Autor, Lukas Geiger, konzipierte die Forschungsrichtung, brachte Domänenwissen ein und übte die endgültige redaktionelle Verantwortung aus. Der Autor übernimmt die volle und alleinige wissenschaftliche Verantwortung für alle Inhalte, einschließlich etwaiger Fehler.

Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026. Survey on the Riemann Hypothesis: past, present, and a letter to Riemann using only pre-1860 mathematics.
- [2] Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici. Zeta zeros and prolate wave operators. *Annals of Functional Analysis*, 15(87), 2024. Jacobi matrix representation and prolate–zeta connection.
- [3] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *Communications in Mathematical Physics*, 406(12), 2025. Quadratic forms, real zeros, and connections to the spectral action.
- [4] Lukas Geiger. A conditional reduction of the Riemann hypothesis to even dominance of the Weil quadratic form. Zenodo, 2026. Standalone extract from the Landscape series; v1.9 record DOI 10.5281/zenodo.20479145, concept DOI 10.5281/zenodo.19764771.
- [5] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Conclusio. Preprint, 2026. Part V of a five-part series (in preparation).
- [6] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Cross-route synthesis. Preprint, 2026. Part IV of a five-part series (in preparation).
- [7] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Even dominance of the Weil quadratic form. Preprint, 2026. Part II of a five-part series.
- [8] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Preprint, 2026. Part I of a five-part series.
- [9] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: A conditional reduction toward the Riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the Connes–Consani–Moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper; v1.5 record DOI 10.5281/zenodo.20479223, concept DOI 10.5281/zenodo.19673126.

- [10] Hugh L. Montgomery. The pair correlation of zeros of the zeta function. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, 24:181–193, 1973.
- [11] Edward C. Titchmarsh. *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. Oxford University Press, Oxford, 2nd edition, 1986.